

# Raids em Windows Server

## Simple

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Disk 1</b><br>Basic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Simple (S:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Healthy (Primary Partition) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Spanned

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Disk 1</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Spanned (S:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Healthy |
| <b>Disk 2</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Spanned (S:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Healthy |

## Stripped: raid 0

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Disk 3</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Stripped (T:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Healthy |
| <b>Disk 4</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Stripped (T:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Healthy |

## Mirrored: Raid 1

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Disk 1</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Mirrored (M:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |
| <b>Disk 2</b><br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online | <b>Mirrored (M:)</b><br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |

## Raid 5

|                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  Disk 1<br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Offline  | Raid5 (Z:)<br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |
|  Disk 2<br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online                                                                                    | Raid5 (Z:)<br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |
|  Disk 3<br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online                                                                                    | Raid5 (Z:)<br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |
|  Disk 4<br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Online                                                                                    | Raid5 (Z:)<br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |
|  Missing<br>Dynamic<br>2,00 GB<br>Missing                                                                                  | Raid5 (Z:)<br>2,00 GB NTFS<br>Failed Redundancy |

### Parte 5 – consolidação:

1. Raid é uma sistema para proteção dos dados nos discos de armazenamento. Protege das falhas em hardware.
2. Um spanned volume é utilizado para junção dos discos de armazenamento dos vários tamanhos. ( se algum dos discos deixa de funcionar, os dados nos outros não se perde. Um striped volume é utilizado para melhor desempenho e tem que ser feito com discos do mesmo tamanho porque escreve os dados em simultâneo nos ambos os discos. Se perder um dos discos, perdemos os dados todos.
3. As vantagem do RAID é proteção dos dados e melhoramento do desempenho dos discos.
4. A técnica stripping consiste
5. Sistema Raid 1 utiliza dois discos do mesmo tamanho e guarda os em modo espelho, maior vantagem desta sistema é , se perder um disco, os dados ficam salvos.
6. Na sistema Raid 1+0 utiliza se 4 discos, com duas sistemas raid 0 (striped), que ajuda no desempenho. Essas sistema são guardados com uma sistema raid 1 (mirrored), que ajuda na proteção dos dados.  
Na sistema Raid 0+1 é encontrario, temos duas sistemas mirrored e sistema striped em cima.  
Destas sistemas o Raid 1+0 é mais segura no caso de um disco falhar, porque utiliza o sistema mirrored em baixo, que é preparada para isso.
7. O Raid 5 é o mais utilizado porque usa stripping com paridade distribuída em vários discos que tolera a falha de um disco sem perder os dados e só perde o espaço de um disco para paridade, independente de quantos discos nos tivemos.